

AI トークンエコノミー

知働化サイトのコストモデル(AI-COCOMO)を事例として



2026 年 4 月 13 日 大槻 繁

ファンクションポイント	2
コード行数 (LOC)	2
開発工数の推定	2
AI を考慮したコストモデルを作ってみよう	3
コスト算出事例	5
AI-COCOMO からトークンエコノミクスに向けて	6

筆者は、もともと IT システムのコスト分析（第三者評価）をビジネスとしてきたこともあって、ここのところの AI の普及による影響について検討をしています。ここのところコミュニティ活動用のサイト（知働化サイト：chidouka-lab.com）を制作した折のデータに基づき、コストモデル（AI トークンエコノミー）を検討してみようと思います。

ファンクションポイント

IT システムのコストモデルは数多くのものがあります。典型的なものはコード行数がありますが、これは実装に関わる人しか知り得ない事項なので、システムの外部とのやりとりを対象に計量する必要があります。この意味で計量の標準が整備されているファンクションポイント（以降 FP と略記）が好適です。FP は、IFPUG (International Function Point Users Group)（日本では JFPUG）で測定方法含めて厳格な定義がなされています。この測定法に従って、知働化サイトの FP 数を測ってみました。

- A：フロントエンド 8FP、
- B：管理機能 9FP、
- C：交流メンバ機能 12FP、
- D：データ管理 7FP

合計で 36FP（未調整ファンクションポイント UFC）です。これは小規模ではあるものの本格的な業務系 Web アプリ相当の大きさと言えます。予想としては、ゆくゆく拡張を重ねて 70FP 程度までは拡大していくものと思われます。

コード行数（LOC）

1FP 当たりのコード行数は、言語によって平均的な数値が一般的に定義されています。例えば、HTML/CSS で 34LOC/FP、JS+HTML で 40LOC/FP、JavaScript で 47LOC/FP といった具合です。この数値を使えば、知働化サイトの理論値としてのコード行数は、1,440LOC(=36FP × 40LOC/FP)です。

一方で、知働化サイトは既に稼働しており、実績コード行数は、集計すれば実績値を産出できます。全体で 2,850LOC で、この中でデータ行が 900LOC なので、実質コード行数は、1,950LOC になり、まあまあ理論値の 1,440LOC に近い数字になっています。

開発工数の推定

1FP 当たりの生産性は、高生産性の場合で 0.67h、標準的な生産性の場合で 1.33h、低生産性の場合で 2.0h 程度とされています。知働化サイトの場合に標準的な生産性とした場合で当てはめれば、36FP 相当の開発工数は、48h (=36FP

× 1.33h) という理論値になります。実は、この工数は、知働化サイト構築時の Claude セッション上のログから算出した実測値 42h に近い値となります。

開発工数の推定法として伝統的なコストモデルである COCOMOII

(COConstructive COSt MOdel Version2) に従って計算すると、(細かい設定と計算式は省略しますが) 結論を言うと、36FP の工数は 588h となります。なんと、FP 生産性からの算出値と 10 倍以上の差がでます。これは、COCOMOII が、1980 年代の状況を反映したもので、多人数でウォーターフォール型の開発を前提としているためです。このことは、概ね、AI 活用開発の生産性向上の成果と言えます。

AI を考慮したコストモデルを作ってみよう

基本的な方程式は、次のようにします。つまり、人的コストと AI に関するコスト (利用料・ライセンス料など) と、それ等を統合するコスト (レビュー・プロンプト設計など) です。

$$C_{total} = C_{human} + C_{AI} + C_{integration}$$

規模の算出は、次のように考えます。FP：未調整ファンクションポイント数、CF：言語変換係数 (例えば、Python = 15LOC/FP)、および、 R_{reuse} ：既存コードや AI 生成テンプレートの再利用割合

$$Size = FP \times CF \times (1 - R_{reuse})$$

人的コスト C_{human} については、以下の式で表現できます。A は校正定数で値は 2.94、B は COCOMOII 由来の基底値で 0.91 です。

$$C_{human} = A \times Size^E \times \prod_{i=1 \sim n} E_{Mi} \times (1 - \alpha) \times LaborRate$$

$$E = B + 0.01 \times \sum_{j=1 \sim 5} SF_j$$

スケールファクタ SF_j は 0 (最良) ～5 (最悪) の 6 段階評価です。

PREC	先例性	類似プロジェクト経験
FLEX	開発柔軟性	要求の柔軟さ
RESL	リスク解消	技術リスク管理の程度

TEAM	チーム結束度	チームの連携度
PMAT	プロセス成熟度	開発プロセスの成熟度

コストドライバ EM_i は、0.5～1.5 程度の乗数（1.0 が標準）

RELY	要求信頼性	品質要求（普遍的パラメタ）
DATA	データ複雑度	API 連携・データ結合増大
CPLX	製品複雑度	AI 生成コードの複雑度
RUSE	再利用性	マイクロサービスでの共通化
PLAT	プラットフォーム制約	クラウド・エッジ多様化
PCAP	人員能力	AI 活用能力など
PEXP	人員経験	ドメイン知識
AILX	AI 活用習熟度	SKILL、AI エージェント運用力
TOOL	ツール成熟度	AI 統合開発環境
SCED	スケジュール圧縮	納期制約

α （AI 代替率）：AI が代替可能な作業の割合（0～0.7 程度）。工程別の α の値の目安は、要件定義：0.05～0.15、基本設計：0.10～0.25、詳細設計：0.15～0.35、コーディング：0.30～0.70、単体テスト：0.30～0.60、結合テスト：0.10～0.30、ドキュメント：0.40～0.70 といったところでしょう。おそらく今後 AI テクノロジーが進化していったら、もっと割合は高くなると思われます。

AI コスト C_{AI} については、以下の式が考えられます。 T_k^{in} 、 T_k^{out} は入力・出力トークン数、 P_k^{in} 、 P_k^{out} はトークン単価、 N_k は工程 k での呼び出し回数（イテレーション回数を含む）、 L_{AI} は AI ツールの固定ライセンス費用（月額×月数×人数）、そして、 m は工程数（設計、コーディング、テスト、レビュー等）

$$C_{AI} = \sum_{k=1 \sim m} (T_k^{in} \times P_k^{in} + T_k^{out} \times P_k^{out}) \times N_k + L_{AI}$$

なお、トークン数は規模から推定することができます。すなわち、 β_k を工程 k の AI 利用密度（例えば、コーディングなら高く、要件定義なら低い）、 γ をイテレーション係数（イッパツで通らない分の倍率、通常 1.5～3.0）

$$T_k^{out} \approx \text{Size} \times \beta_k \times \gamma$$

統合コスト $C_{\text{integration}}$ については、以下の式になります。 $C_{\text{human_base}}$ は α 適用前の人的工数、 δ は統合オーバーヘッド基底率 (0.05~0.20 程度)、 $AILX_{\text{norm}}$ は AI 活用習熟度の正規化値 (0~1)

$$C_{\text{integration}} = C_{\text{human_base}} \times \delta \times (1 - AILX_{\text{norm}})$$

コスト算出事例

前節までに説明したコストモデルで、知働化サイトのコスト算出を、A：AI を使わない従来の人手のみでの開発、B：今回の筆者の開発法（AI を一部活用）、C：AI を最大限活用し委任して開発 の3パターンで計算してみると、以下のようになります。

A. 従来型 (AI無し)		B. 現状AI支援		new C. AI最大委任	
人的コスト	¥1,475,000	人的コスト	¥301,200	人的コスト	¥69,450
AIコスト	—	AIコスト	¥9,740	AIコスト	¥21,180
統合コスト	—	統合コスト	¥15,060	統合コスト	¥24,290
合計	¥1,475K	合計	¥326K	合計	¥115K
人間工数	236 h	人間工数	48 h	人間工数	11 h

細かいパラメタ設定状況は、エクセルファイルにまとめてあります。

→ダウンロード AI-COCOMO パラメタ設定例
AI-COCOMO_chidouka-lab.xlsx

従来型¥1,475K → 現状 AI 支援¥326K → AI 最大委任¥115K と、段階的に下がります。シナリオ B では総コストの 92%が人件費でしたが、シナリオ C ではそれが 60%まで下がり、AI コスト (19%) と統合コスト (21%) が合計 40%を占めるようになります。これは「作るコスト」から「確認するコスト」への構造転換を意味しています。AI に任せれば任せるほど、人間に残る作業は「ビジョンの定義」「ドメイン知識に基づく判断」「品質の最終承認」といった高度なものに集中するため、初学者にとっては逆に難しくなります。イテレーション係数 γ も

2.0→3.0 に増えます。エージェントが自律的に試行錯誤する分、トークン消費量は増加します。

AI-COCOMO からトークンエコノミクスに向けて

この資料で述べてきたコストモデルは、あくまでも実装側の状況に対して AI を活用した場合のモデルです。今後組み込んでいかななくてはならない事項は、以下の 2 点に集約されます。

考慮点 1：AI テクノロジーの進化（加速度？）をモデルに組み込むこと。AI プラットフォームに依存することの効用とリスクのバランスなどを考慮すること。

考慮点 2：費用対効果やシステムが影響を及ぼす価値の文脈（コンテキスト）を考慮すること

それぞれ相当の困難を伴いそうですが、まずは AI-COCOMO を第一歩として探究を進めていくことにしています。

なお、この資料で解説した AI-COCOMO の Web 上でのコストモデルシミュレータを知働化サイトで公開していますので、遊んでみてください。

→AI-COCOMO コストシミュレータ

<https://chidouka-lab.com/AI-COCOMO/>

2026.4.13■